

Programación – modelo B

EXAMEN TEMA 1 – INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

(07/10/2025)

1. (1,5p) Marca e identifica sobre el siguiente código *Java* los **elementos típicos** comunes a todos los lenguajes de programación:

```
public class Ejemplo {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        final double DESCUENTO = 0.10;  
  
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.println("Introduce tu edad: ");  
        int edad = teclado.nextInt();  
  
        System.out.println("Introduce el precio: ");  
        double precio = teclado.nextDouble();  
  
        double total = precio;  
  
        if (edad >= 65) {  
            total -= (precio * DESCUENTO);  
            System.out.println("Se aplica descuento.");  
        }  
  
        System.out.println("Total a pagar: " + total + "€");  
  
    }  
}
```

- a) Si el usuario introduce los valores 25 y 45, ¿qué muestra como resultado el programa?
- b) ¿Y si el usuario introduce los valores 85 y 100?
2. (1p) ¿Por qué se dice que *Java* es un lenguaje de programación de alto nivel y en qué se diferencia de uno de bajo nivel?
3. (2p) Implementa un **diagrama de flujo** que represente al algoritmo de un programa que pide una edad y controla si la persona puede ver -o no- una película apta sólo para adultos (+18 años). En caso de que se introduzca una edad incorrecta (edad<0) se le debe volver a solicitar al usuario, informándolo previamente con un mensaje por pantalla de su error.

4. (1,5p) Implementa un **pseudocódigo** que permita escribir por pantalla los 10 primeros números (1,2,3,4,...10).
5. (1p) ¿Qué función tiene la estructura **try-catch** característica de *Java* y cómo se comporta? Pon un ejemplo e indica alguno de los casos típicos por los que debe usarse.
6. (1,5p) ¿Qué tipo de lenguaje es *Java*, interpretado o compilado? Indica el proceso que sigue para ejecutar un programa y explica por qué es multiplataforma.
7. (1,5p) ¿Qué devuelve el siguiente programa en *Java* si el usuario introduce el número 5? Explícalo y ve pintando el valor que van tomando “*resultado*” y “*cont*” durante la ejecución del programa para ayudarte.

```
public class Ejercicio {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.println("Introduce un número: ");  
        int num = teclado.nextInt();  
  
        int cont = 1;  
        int resultado = 0;  
  
        do {  
            resultado += cont * 2;  
            cont++;  
        } while (cont <= num);  
  
        System.out.println("El resultado final es: " + resultado);  
    }  
}
```